DOCUMENTATION

Table des matières

DOCUMENTATION 1

Transférer le programme dans l'interface 2

Installer l'interface de développement 2

Sélectionner la bonne carte. 2

Récupérer le code dans Git 3

Transférer le firmware 3

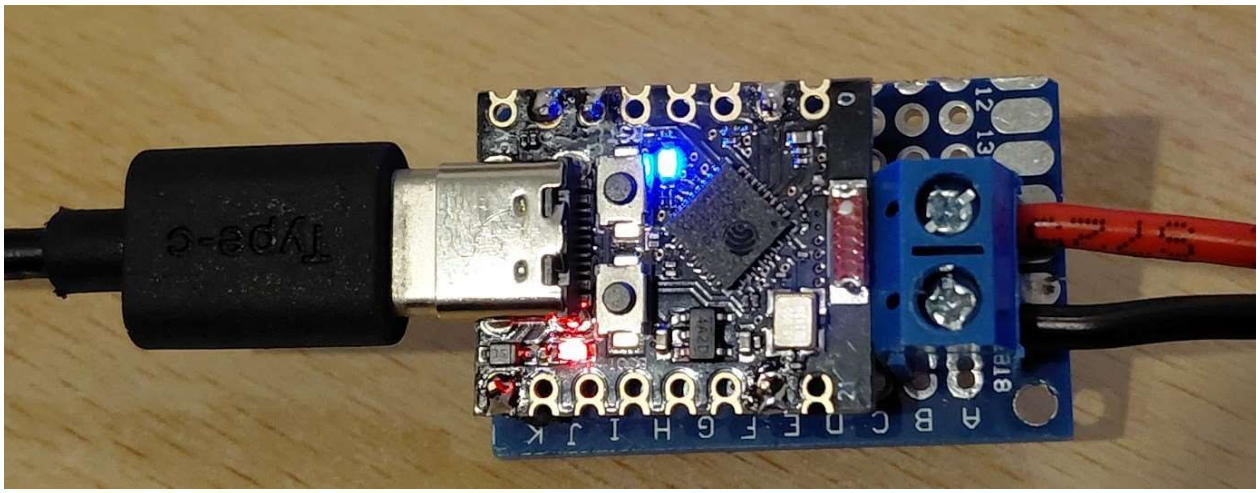
Utilisation de l'interface pour transférer les plongées vers un PC 4

4.1 WLOG 5

4.2 PCDive 8

4.3 Subsurface 11

Forcer le port COM à COM1 (ou COM2). 13



Transférer le programme dans l'interface

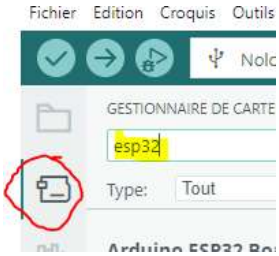
Installer l'interface de développement

La première étape consiste à télécharger et installer l'interface de développement IDE Arduino depuis le site Arduino, puis exécuter le fichier téléchargé et suivre les instructions du guide d'installation.

https://www.arduino.cc/en/software/

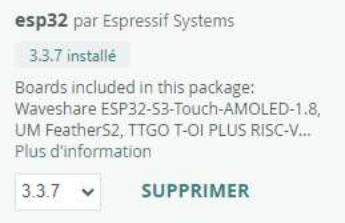
Après l'installation, il faut lancer l'interface et ajouter le support des cartes ESP32-C3 super mini.

Normalement sur les versions récentes il suffit de charger la librairie, si elle n'apparait pas il faudra rechercher sur Internet la dernière librairie officielle ESP32 fournie par « Espressif » et suivre la documentation officielle pour l'ajouter.



Pour installer la carte ESP32-C3 il faut activer la librairie. Pour cela : menu « Outils », puis « Cartes », puis « Gestionnaires de cartes », ou alors cliquer sur la deuxième icone à gauche :

Dans la zone de recherche saisir « esp32 » et repérer « esp32 par Espressif Systems », cliquer sur le bouton « Installer »



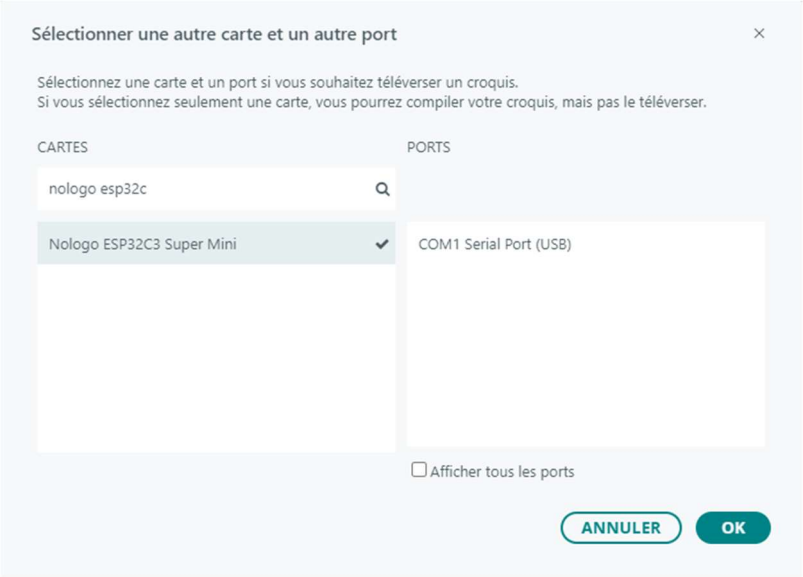
Au moment d'écrire cette doc, sur la mienne la version installée était la 3.3.7

Sélectionner la bonne carte.

Dans le bandeau haut cliquer pour « Sélectionner une autre carte et un autre port »

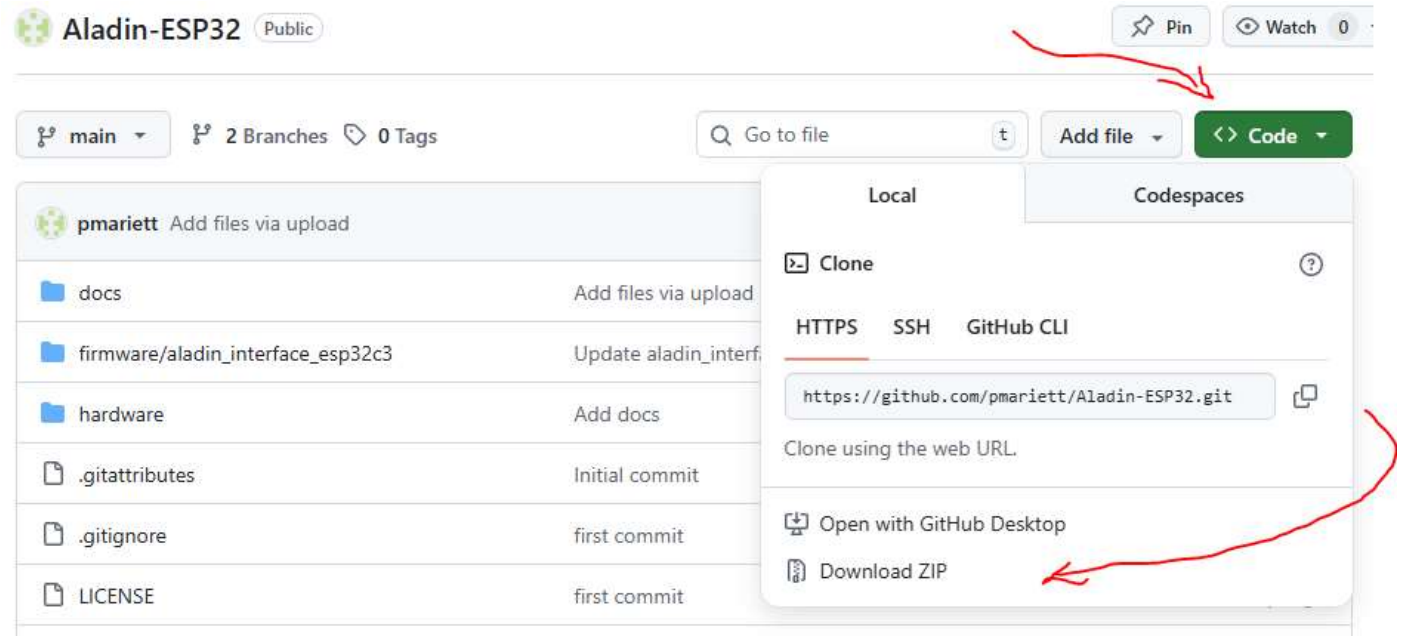
Dans la fenêtre qui s'ouvre, rechercher la carte correspondante au matériel. Moi j'ai des génériques sans marque achetées en Chine (Nologo ESP32-C3 Super Mini de chez AliExpress)

Choisir le port COM qui est proposé (ici COM1)



Récupérer le code dans Git

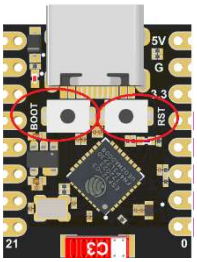
Aller sur le dépôt Git : https://github.com/pmariett/Aladin-ESP32 et télécharger le contenu :



Dézipper le contenu sur le PC

Ensuite il faut aller dans les sous-dossiers Aladin-ESP32\firmware\aladin_interface_esp32c3 là où se trouve le fichier programme « aladin_interface_esp32c3.ino ». Double cliquer dessus doit lancer l'IDE Arduino. Sinon à partir de l'IDE Arduino installée précédemment faire « Fichiers » puis « Ouvrir », aller dans l'arborescence indiquée et sélectionner le fichier « aladin_interface_esp32c3.ino ».

Transférer le firmware

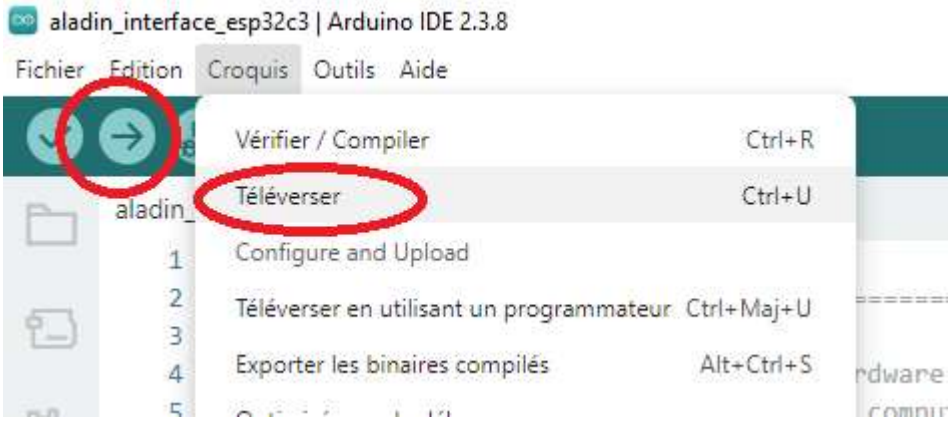


La première fois qu'on branche une ESP32 tout neuf, il faut le mettre en mode « téléchargement ».

Pour cela, une fois branché, il faut appuyer sur le bouton « BOOT » puis « RST » (cerclés de rouge sur l'image ci-contre) en maintenant « boot » appuyé. Relâcher « RST », relâcher « BOOT ».

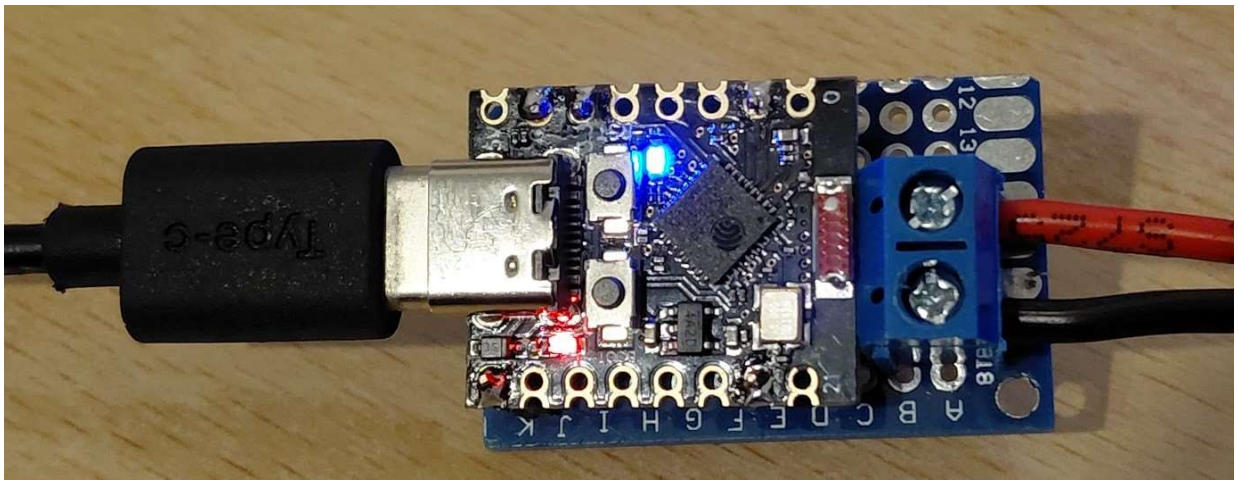
Et maintenant on va « téléverser » :

2 possibilités pour charger le logiciel sur la carte : soit par le menu « Croquis » (ou sketch en anglais), soit avec le bouton « flèche » dans le bouton du haut



Utilisation de l'interface pour transférer les plongées vers un PC

1. Brancher l'interface au PC avec un câble USB-C (si le câble est correctement relié, la led interne bleue s'allume).



2. Relier l'interface à l'Aladin. Attention à brancher dans le bon sens. Le fil rouge en haut à droite, le fil noir en bas à gauche.
   Les contacts sont des punaises, donc on peut utiliser les commandes de l'Aladin même interface branchée.

3. Allumer l'Aladin, il doit se mettre sur l'écran d'accueil. Si ce n'est pas le cas et qu'il se bloque sur le mode « diveplan » c'est que l'interface est reliée à l'envers.

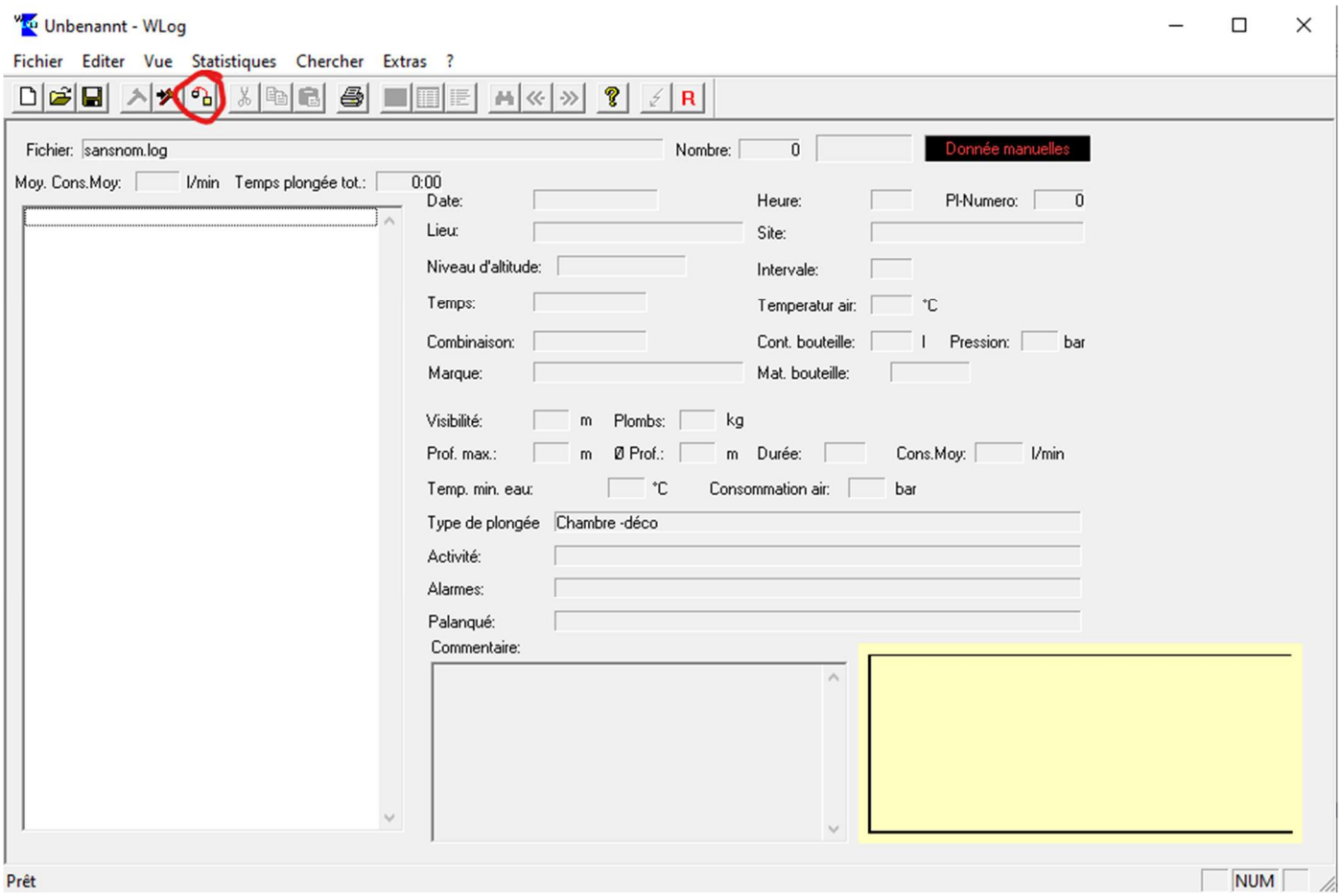
4. Lancer le programme souhaité.

4.1 WLOG

WLog est un logiciel écrit par Thomas TEMESVARI http://www.wlog.de/

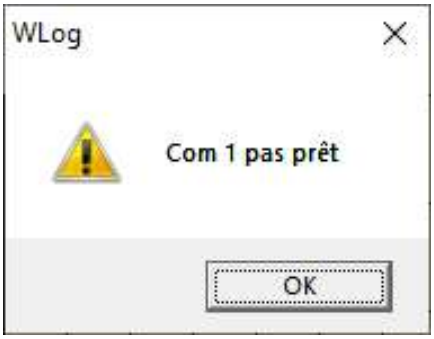
Au lancement des fenêtres de trucs et astuces apparaissent, il est possible de les désactiver pour les prochains lancements.

Pour lancer un transfert des données, il y a 3 façons : Cliquer sur l'icone entourée en rouge ci-dessous / Appuyer sur « F5 » / Aller dans le menu « Editer » puis « Lire données ordinateur » (ou sur la version anglaise « Edit » puis « Transfer »).

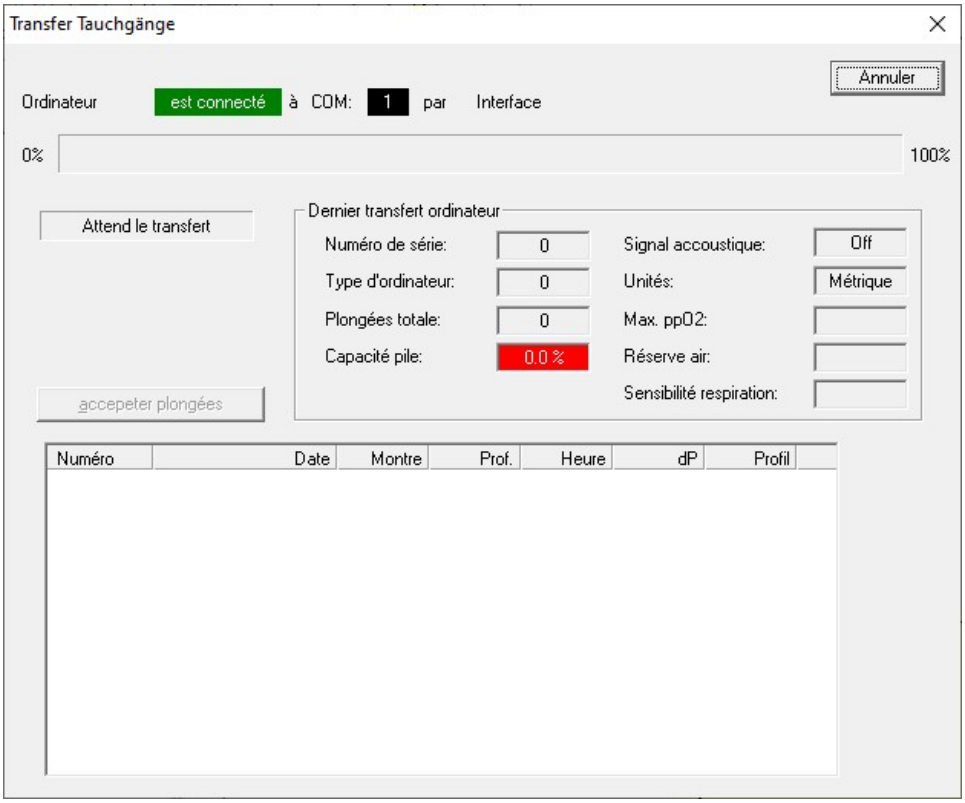


Sur la version Démo, une fenêtre apparait pour inciter à acheter l'application (l'auteur propose de lui verser un don de 25€ de mémoire). Pour accéder au mode téléchargement il faut cocher les 4 cases avant de cliquer sur « OK ».

Si l'interface n'est pas branchée ou qu'il y a un souci (par exemple le port USB n'est pas sur le COM1), un message d'erreur apparait.



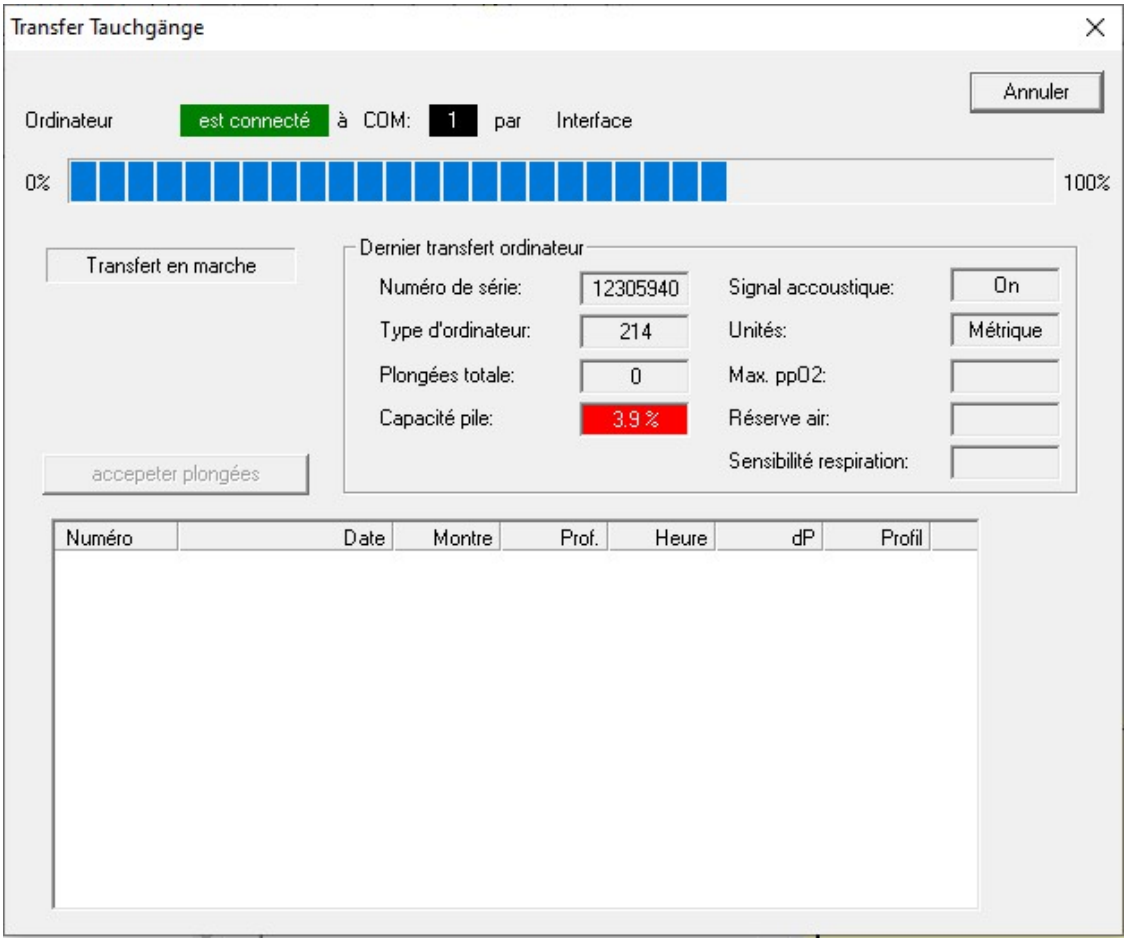
On arrive ensuite sur la fenêtre de transfert.



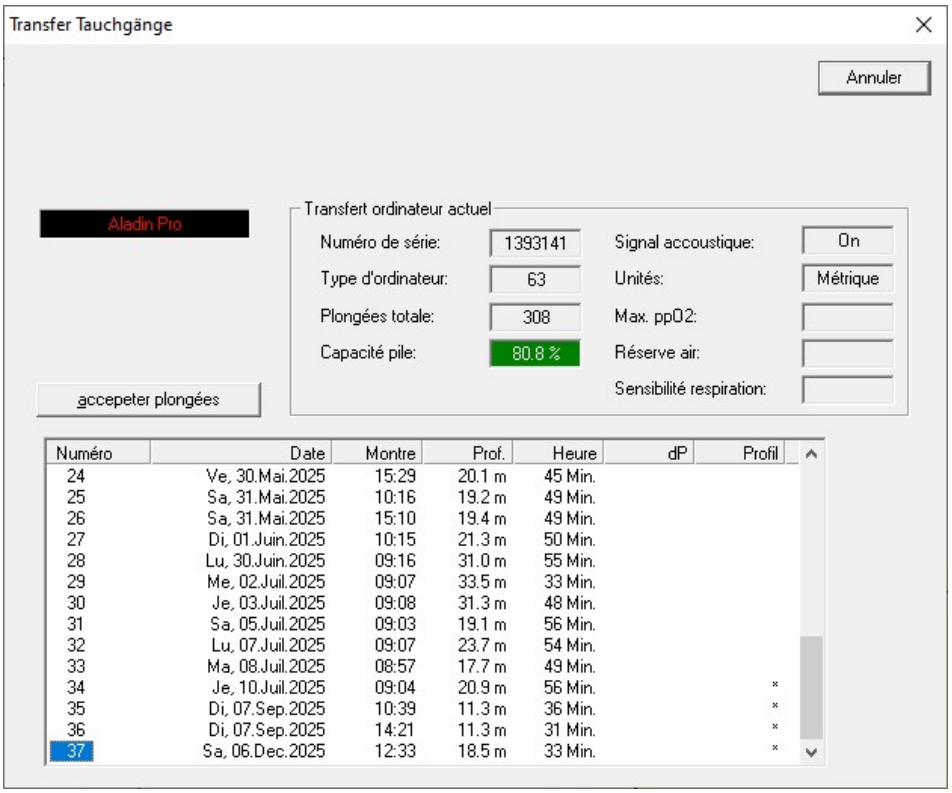
On voit ici que l'interface est reconnue, le message sur fond vert dit qu'on est connecté.

Il est indiqué que le transfert est en attente : message « Attend le transfert » ou « Waiting for transfer ».

Pour déclencher un téléchargement il faut entrer dans le « LOGBOOK » de l'Aladin par la combinaison + puis E sur l'Aladin.
Le transfert se lance alors automatiquement. On voit la barre de progression évoluer et le message « Transfert en marche » (ou « Transfer running ») en dessous.



Lorsque les données sont téléchargées on peut voir le résultat immédiatement.

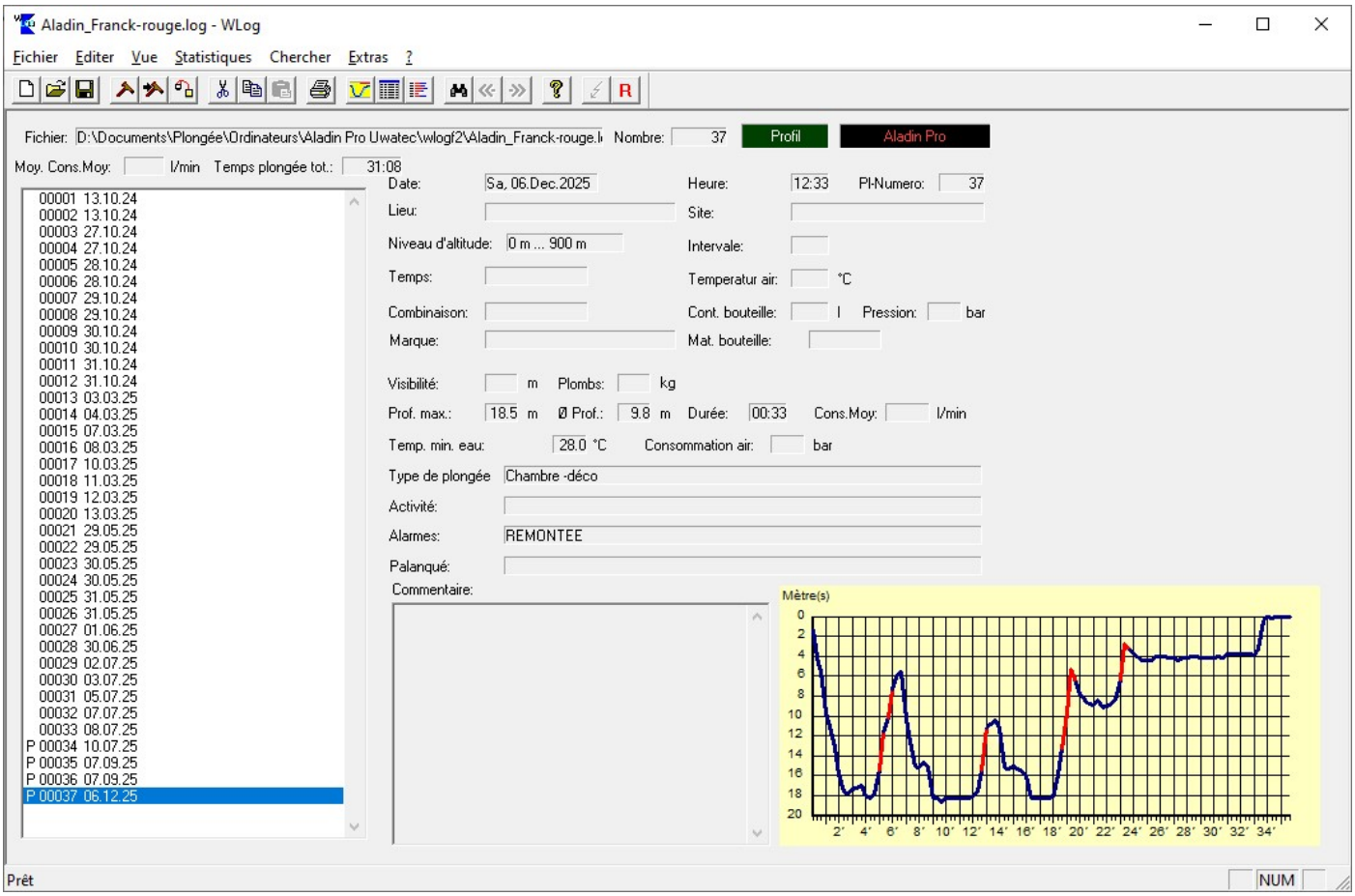


On voit que le type d'ordinateur est reconnu (63 = Aladin Pro), on y voit le nombre total de plongées dans l'Aladin, et que 37 plongées sont disponibles au téléchargement, on voit aussi le niveau de la pile : 80,8%.

On voit sur cette capture que les 4 dernières on voit une croix dans la colonne Profile, sur ces plongées il sera possible de consulter la courbe de profil. L'Aladin ne garde de 200 minutes d'enregistrement, ici cela correspond aux 4 dernières plongées.

Il ne reste plus qu'à les insérer dans le Carnet de plongée du logiciel en cliquant sur « Accepter les plongées » (ou « Insert dives »)

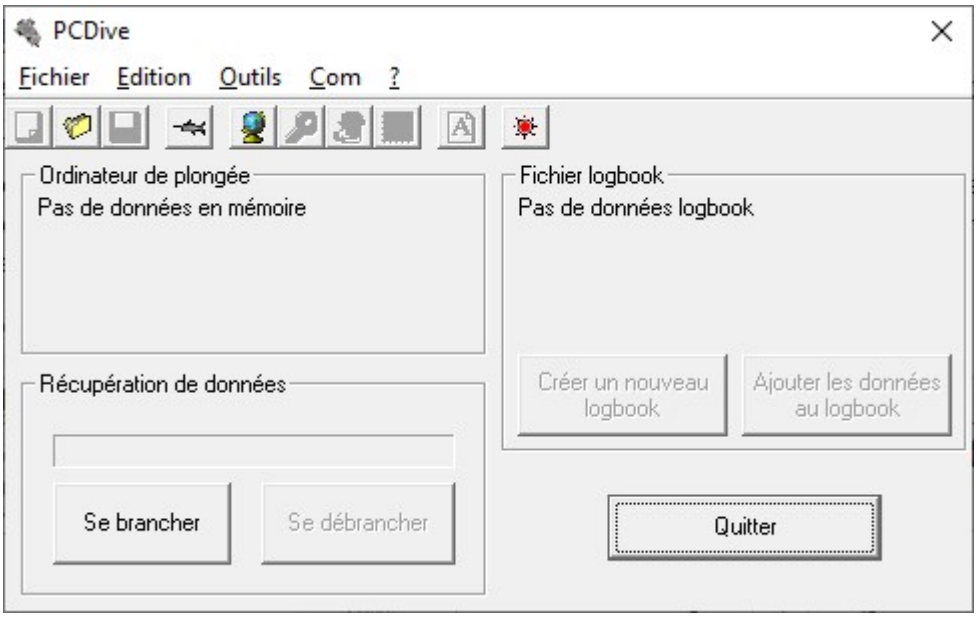
Et voilà les plongées téléchargées :



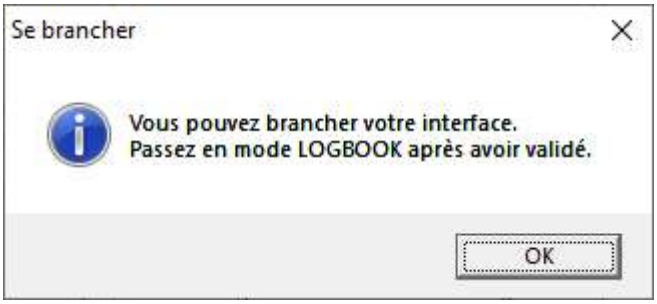
4.2 PCDive

PCDive est un logiciel écrit par Marc LANCEL. Je ne retrouve le lien direct pour le télécharger sur son nouveau site http://www.belles-bulles.fr/ mais il est disponible un peu partout sur Internet.

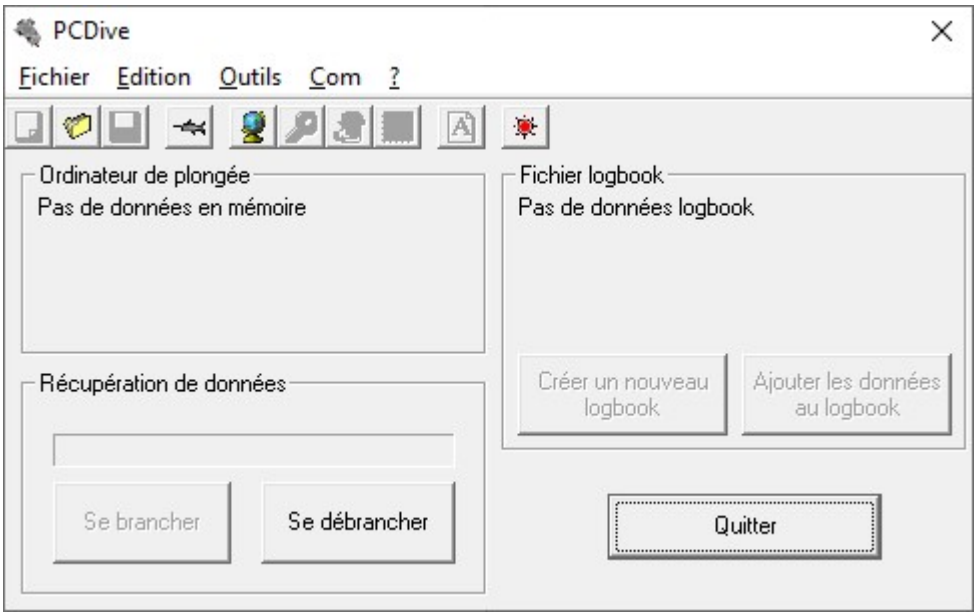
Sur ce logiciel on peut avoir le choix entre COM1 et COM2 en le sélectionnant via le menu « Com »



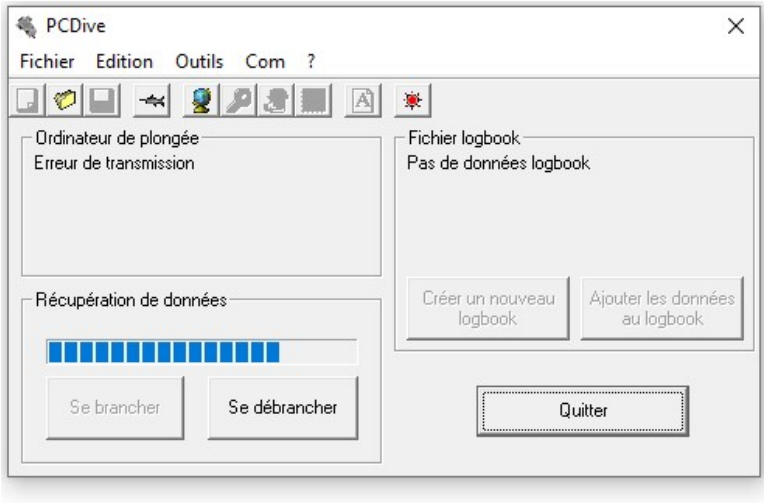
Pour lancer un transfert des données, il y a 2 façons : Cliquer sur la 4ème icône, un espadon, ou alors plus simplement cliquer sur le gros bouton « Se brancher ».



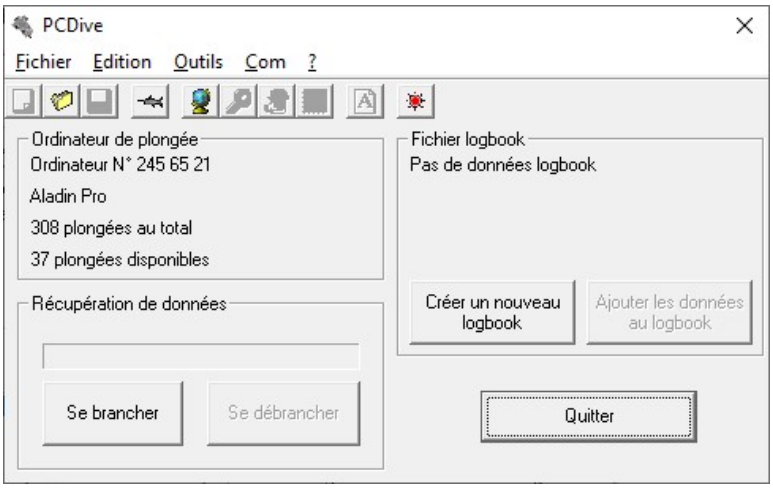
On nous invite à brancher l'interface (si ce n'est pas déjà fait) puis de valider avec « OK ». Le logiciel se mettra en attente d'entrée dans le LOGBOOK de l'Aladin.



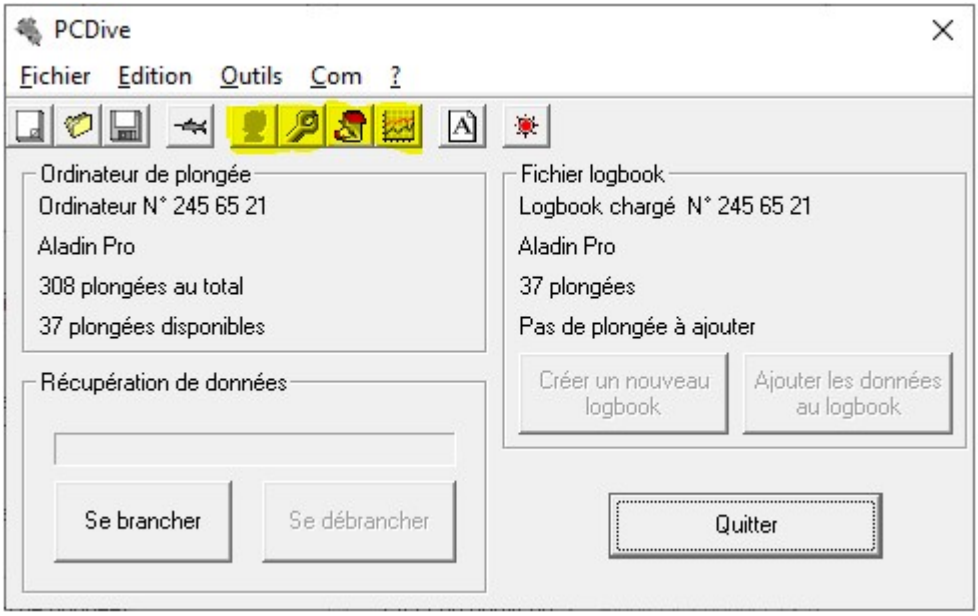
Lorsqu'on entre dans le « LOGBOOK » de l'Aladin (par la combinaison + puis E sur l'Aladin), le transfert commence automatiquement.



On retrouve les informations générales de l'Aladin, son n° de série, le type « Aladin Pro », le nombre total de plongées, le nombre de plongées disponibles au téléchargement.



Ici il n'y a pas encore de logbook, pour le créer il faut utiliser le gros bouton « Crée un nouveau logbook », pour les prochaines fois on peut les ajouter à un logbook existant.

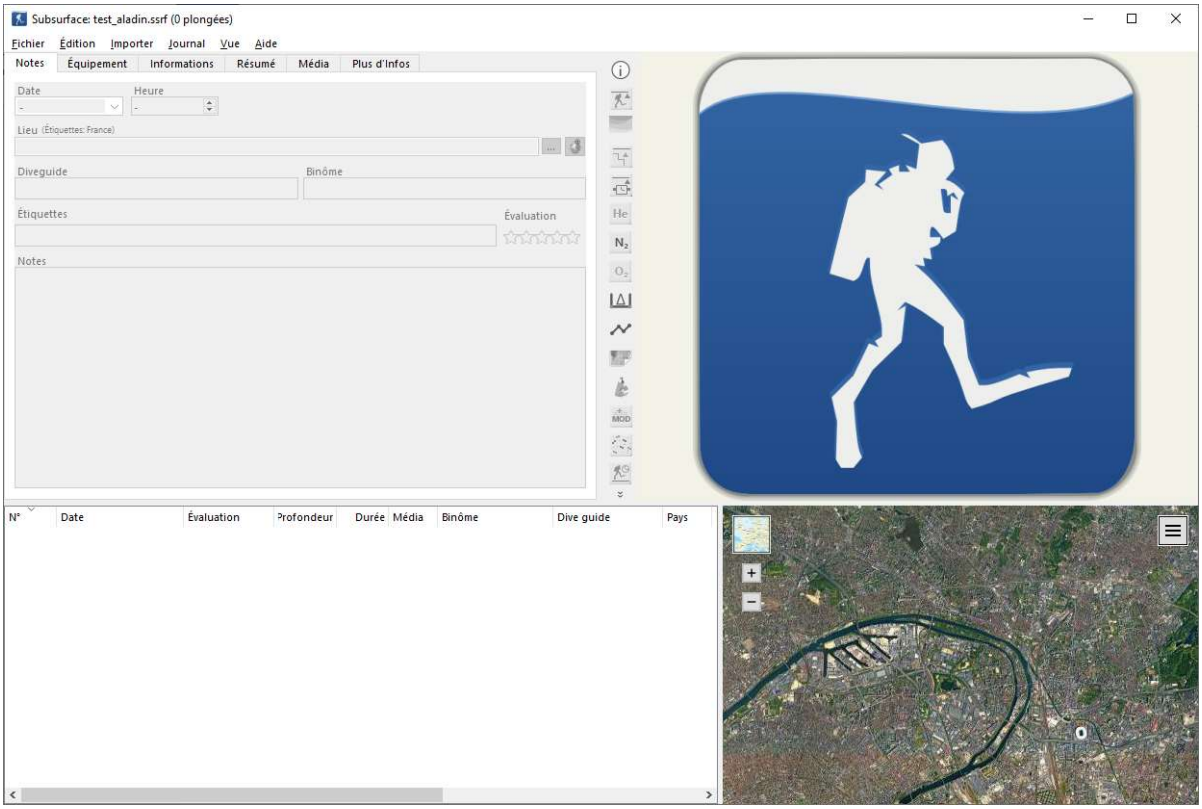


Le logiciel propose ensuite de nombreuses fenêtres accessibles via les icones surlignées en jaune.

4.3 Subsurface

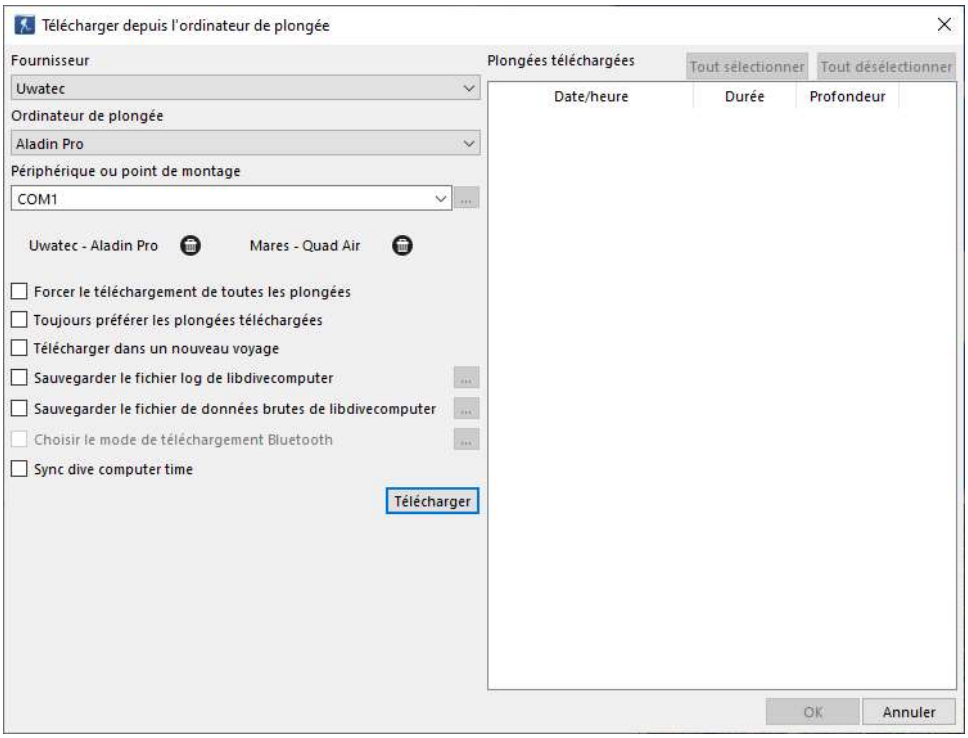
Subsurface est un logiciel moderne, performant et multiplateforme. Il a été initialement écrit par Linus Torvalds (le créateur de Linux). https://subsurface-divelog.org/

Il est possible de stocker son carnet de plongée en ligne afin qu'il soit accessible aussi bien d'un PC Windows ou Mac que d'un mobile sous Android par exemple.

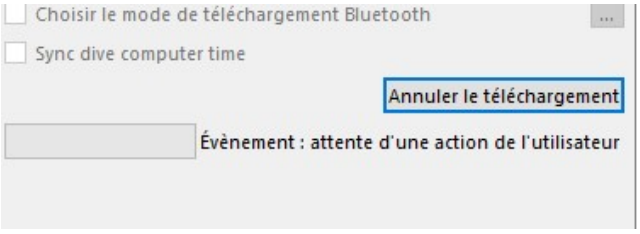


Pour importer les données on peut le faire de 2 façons : la combinaison de touche « Ctrl+D » ou bien le menu « Importer » puis « Importer depuis l'ordinateur de plongée ».

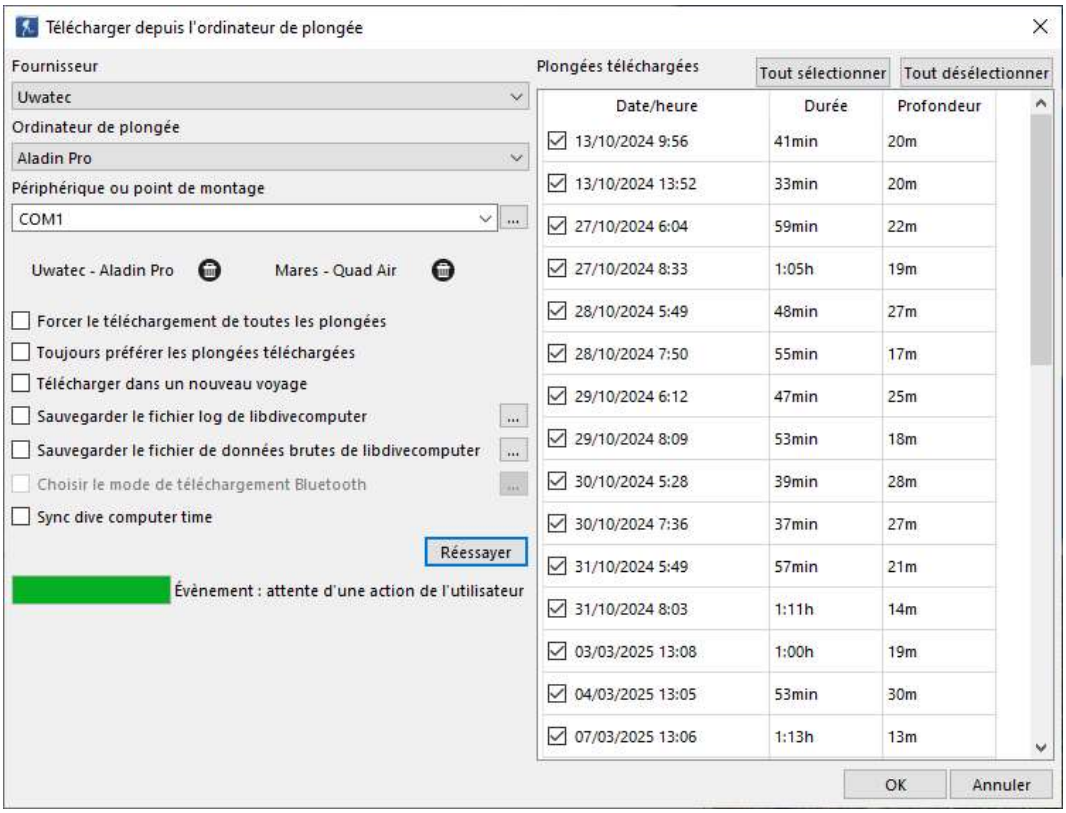
Sur la fenêtre de téléchargement, on sélectionne le fabriquant (Uwatec), puis le type d'ordinateur (Aladin Pro) et enfin on indique où se trouve l'interface de liaison : COM1 (ces préréglages pourront être rappelés automatiquement les prochaines fois en cliquant sur le nom de l'ordinateur.



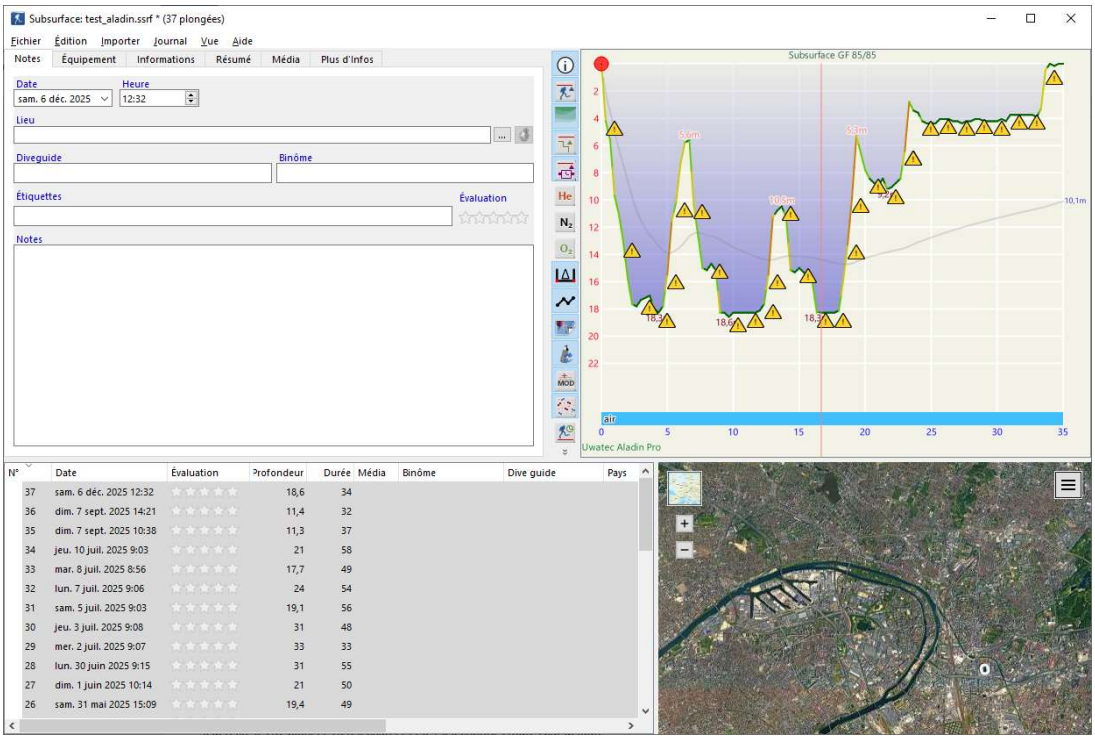
Il suffit de cliquer sur le bouton « Télécharger » et Subsurface se mettra en attente du déclenchement.



L'action de l'utilisateur attendu, c'est lorsqu'on entre dans le « LOGBOOK » de l'Aladin (par la combinaison + puis E sur l'Aladin), le transfert commence alors automatiquement.



Il détecte les 37 plongées à télécharger et les sélectionnes toutes par défaut.
Il faut cliquer sur « OK » pour les importer dans le carnet de plongée Subsurface.

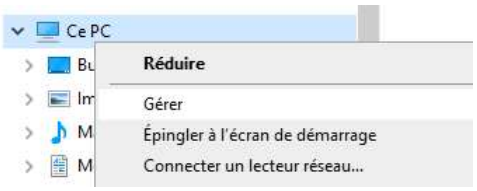


Forcer le port COM à COM1 (ou COM2).

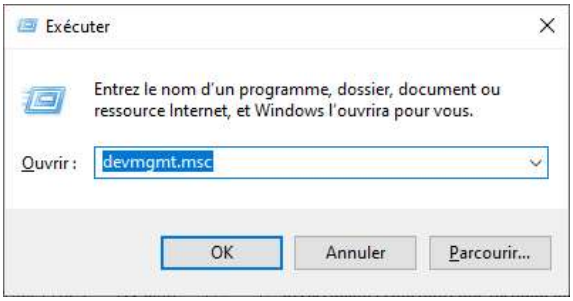
Certains vieux logiciels comme Wlog ou PCDive ne savent communiquer que via les ports COM1 ou COM2.

Dans ce cas, sur les PC Windows récents il faut forcer le numéro. Voici comment faire :

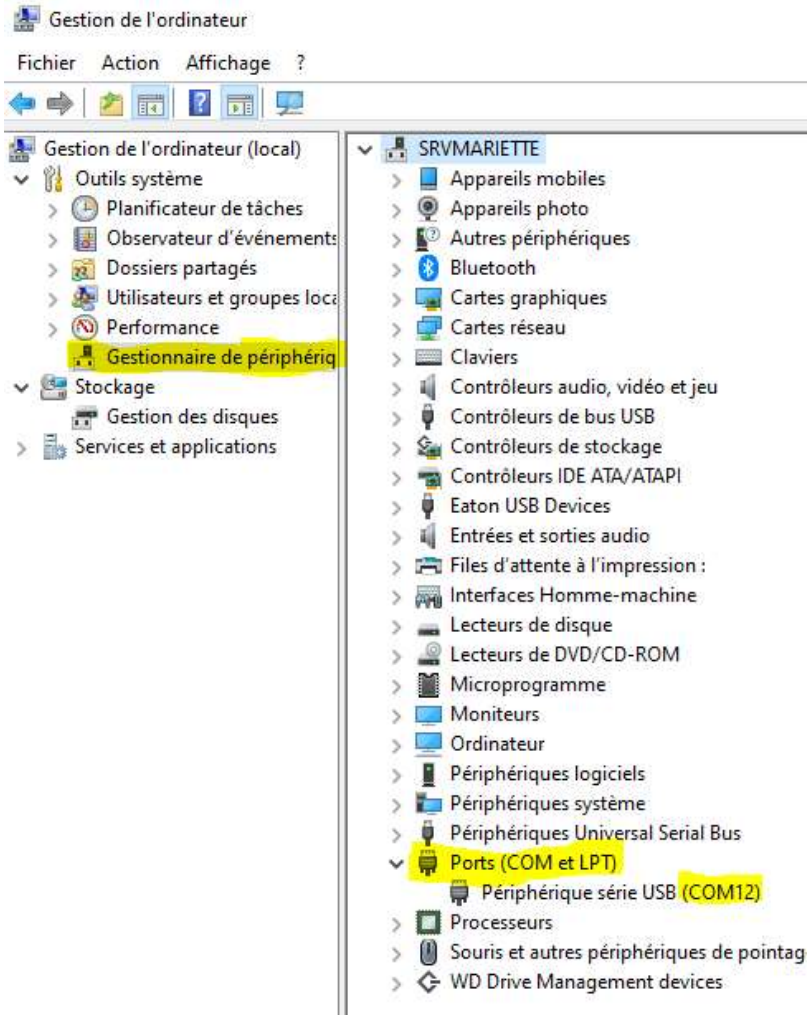
- Aller dans le gestionnaire de périphériques. Pour cela plusieurs possibilités :
  - 1 : faire un clic-droit sur « Ce PC » dans l'explorateur de fichiers, puis « Gérer ».



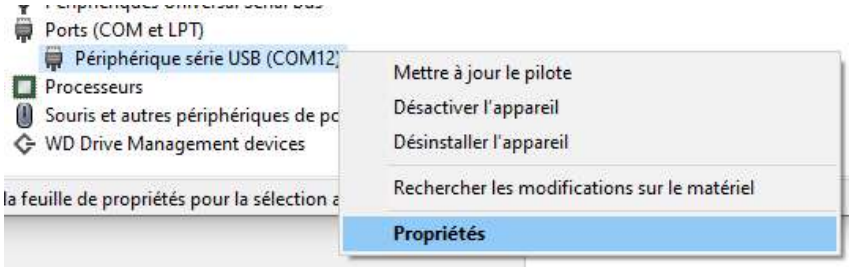
  - 2 : Faire « Win + R » et lancer la commande « devmgmt.msc »



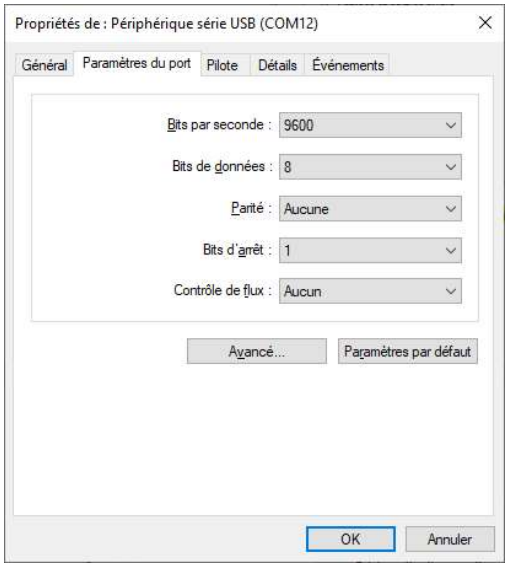
- Dans la fenêtre de gestion de l'ordinateur, sélectionner « Gestionnaire de Périphérique » dans le menu de gauche si vous êtes passés par l'option 1.
  Sélectionner « Ports » dans la fenêtre du milieu et là vous verrez vos ports COM. Dans mon exemple l'interface est reconnue comme « COM12 ».



- Faire un clic-droit sur l'interface « Périphérique série USB » et choisir « Propriétés »

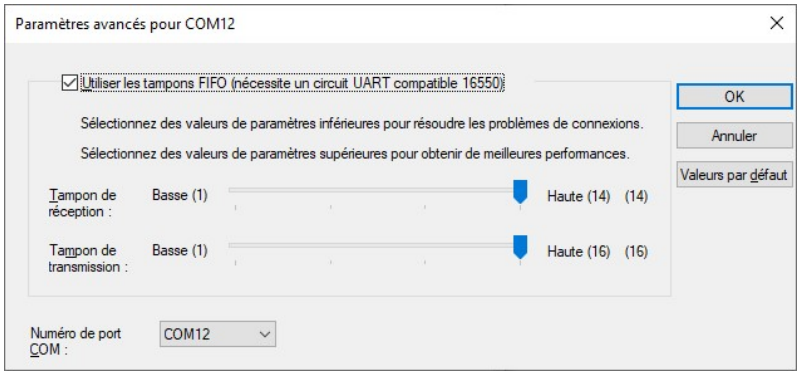


- Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec les propriétés de l'interface. Aller sur « Paramètres du Port ».

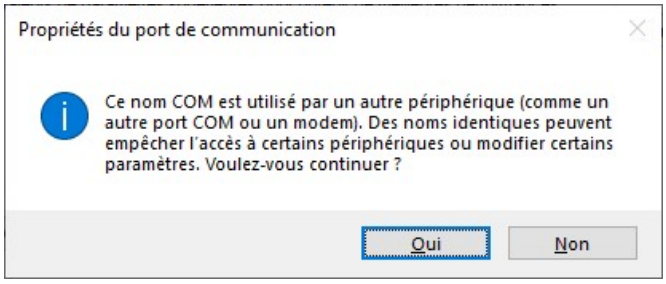


Ici on voit bien les caractéristiques d'un port série pour ceux qui ont connus (9600/8N1) 😉.

- Cliquer sur « Avancé… » une autre fenêtre apparait (la dernière, promis).



- En bas il faut changer le numéro de port COM et choisir COM1 dans la liste déroulante (ou COM2 si autre contraintes, mais COM1 est l'idéal).
  Un message indiquera surement que COM1 est déjà utilisé, et c'est normal.



- Cliquer sur « Oui », et fermer toutes les fenêtres ouvertes jusque-là en validant par OK si demandé.

Voilà, votre interface est à présent affecté au port COM1. Cette manipulation ne sera plus nécessaire pour cet ordinateur.